

Лабораторная работа №3

“Генерация и исследование ЛЧМ сигнала. Сжатие ЛЧМ сигнала в частотной области.”

Исходные данные .

```
f0=180+Nсписок;  
F=25+Nсписок;  
fs=800+Nсписок;  
Nimp=400+Nсписок;  
fdp=0;  
c = 2/Nсписок; % c=fi0/pi  
N=1024;  
T=1/fs;
```

Задание .

1. Написать программу для синтеза, сжатия, визуализации ЛЧМ-сигнала в частотной области.
 - а) Радио-сигнал по центру.
 - б) Радио-сигнал от нуля.
 - а) Видео-сигнал по центру.
 - б) Видео-сигнал от нуля.
2. Представить отчёт (на бумаге) с обоснованием полученных изображений.
 - а) Положение и длины исходных сигналов и импульсных характеристик на временной шкале.
 - б) Положение и длины амплитудных спектров исходных сигналов и импульсных характеристик на частотной шкале.
 - в) Вид фазовых характеристик спектров исходных сигналов и импульсных характеристик для радио и видео-сигналов по центру.
 - г) Положение на временной шкале и форма сжатых сигналов. Ширина сжатого импульса.

Пример.

```
As=27;  
f0 = 120;  
F=47;  
fs=919;  
timp=0.45;  
fdp=0;  
fi0=0.25*pi  
N=1024;  
  
T=1/fs;  
Nimp=round(timp*fs)  
c=fi0/pi;
```

Результат выполнения задания для данного примера изображён на рисунках 1...8.

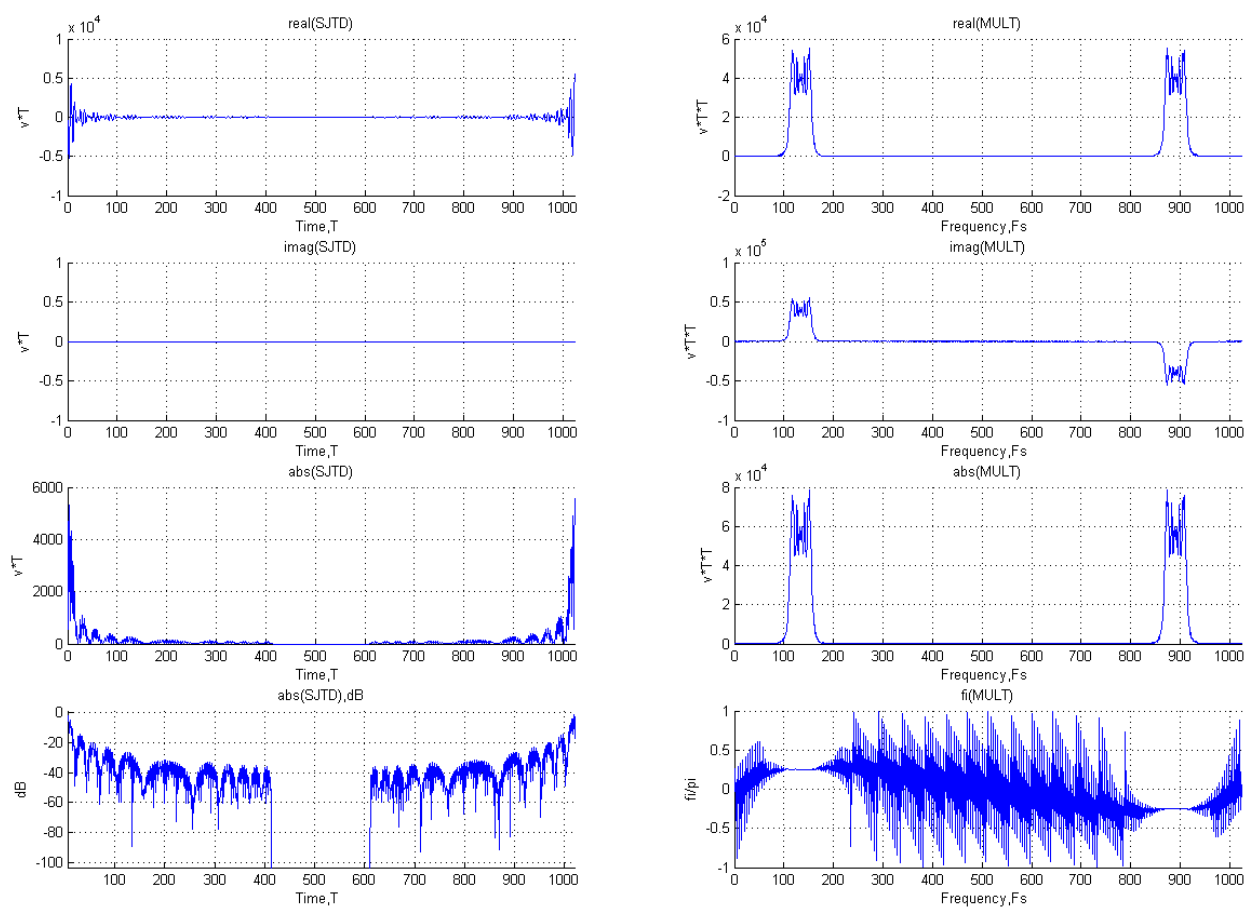


Рис1. Расположение по центру. s -Радио-сигнал, h -Радио-импульсная характеристика. S-спектр Радио-сигнала, H-спектр Радио-импульсной характеристики.

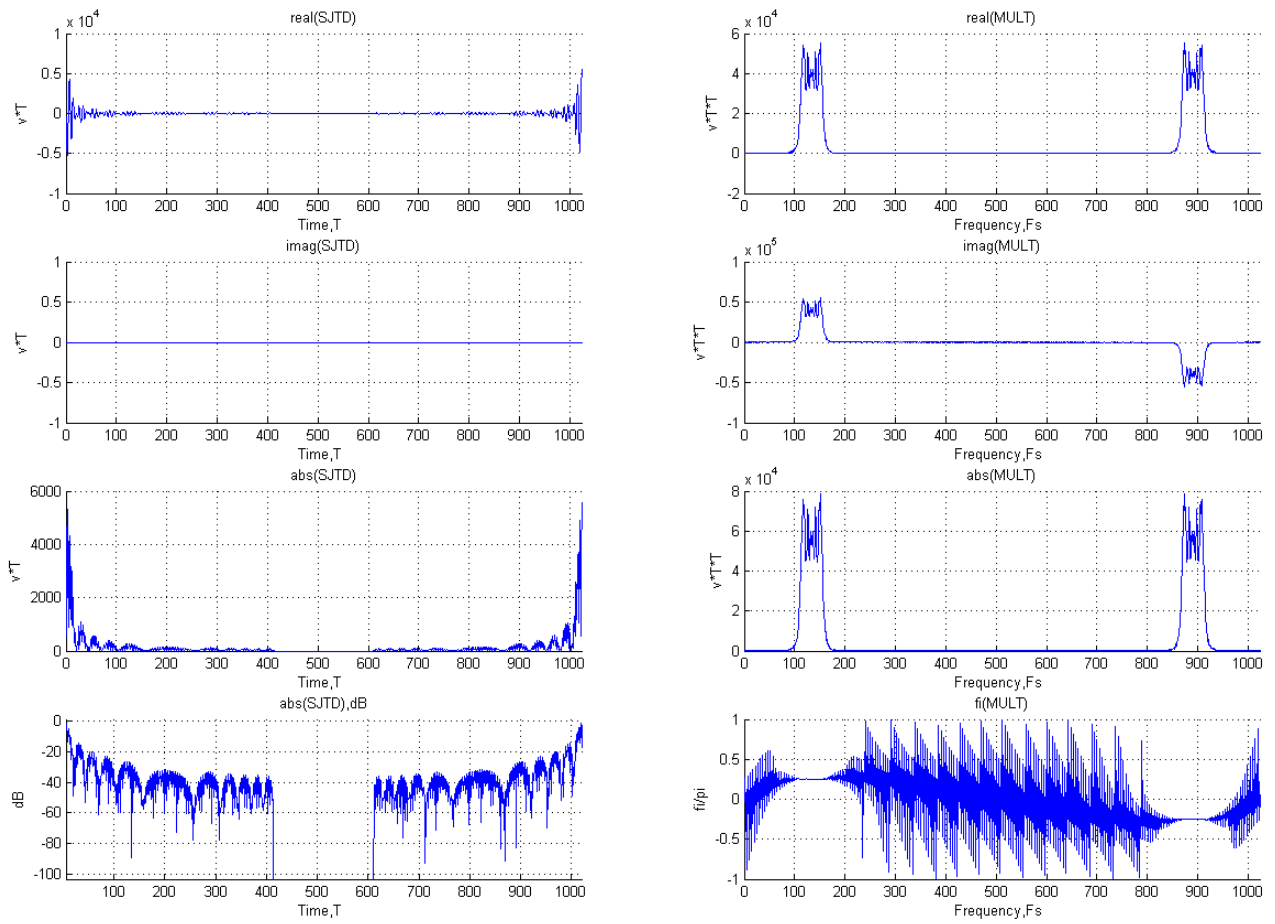


Рис2. Расположение по центру. MULT-результат перемножения $S \cdot H$ спектров радиосигнала и радио-импульсной характеристики. SJTD-сжатый радио-импульс.

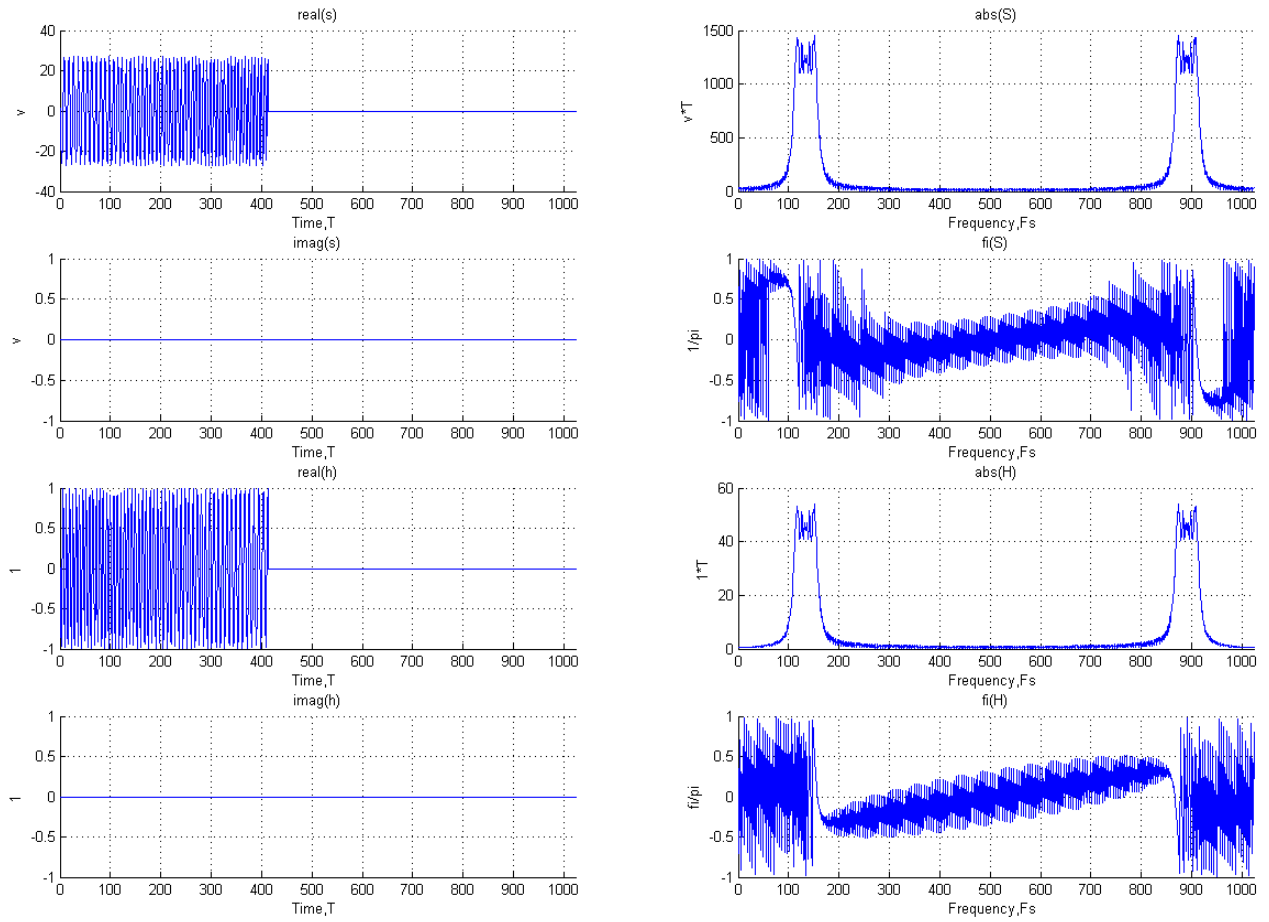


Рис3. Расположение от нуля. s-Радио-сигнал, h-Радио-импульсная характеристика. S-спектр Радио-сигнала, H-спектр Радио-импульсной характеристики.

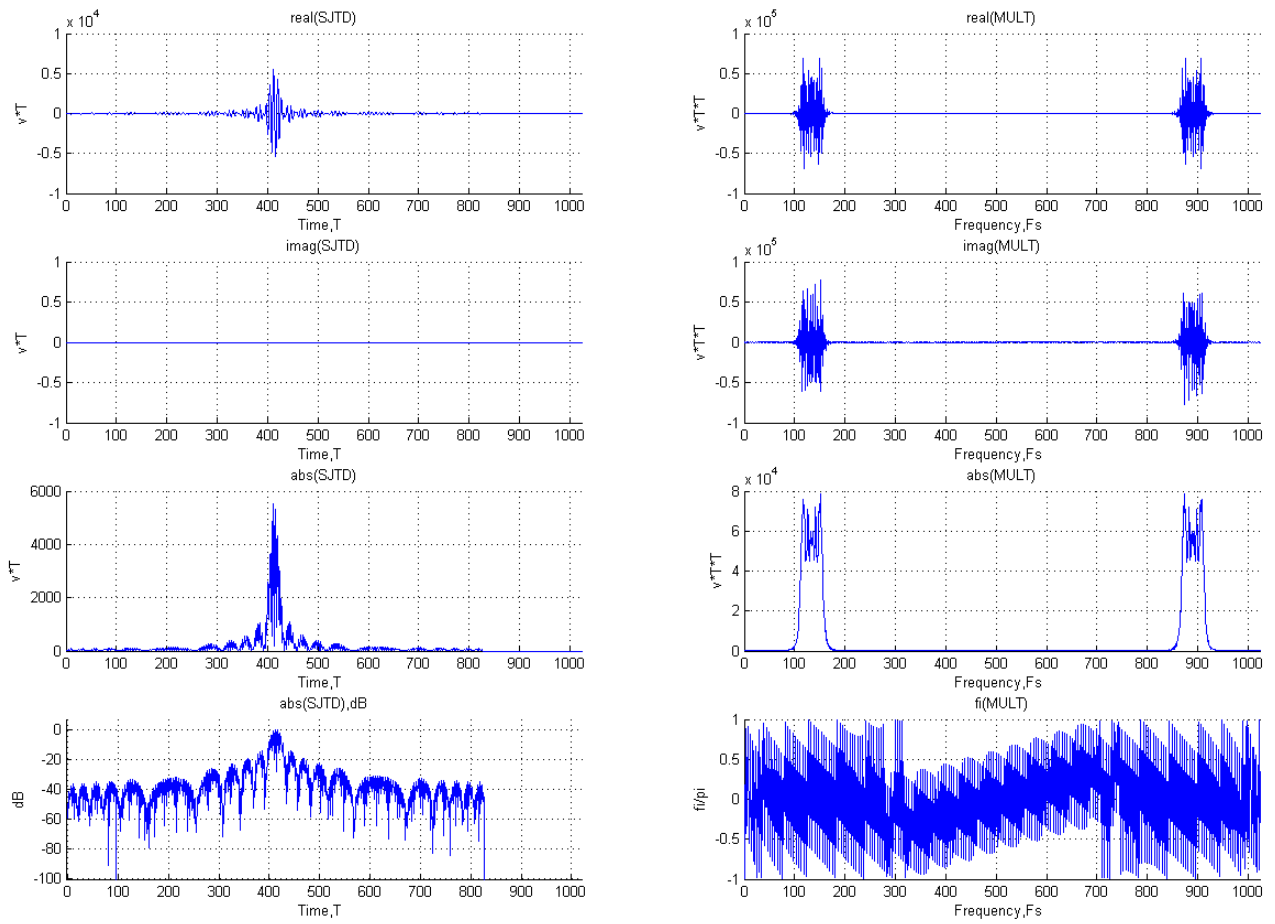


Рис4. Расположение от нуля. MULT-результат перемножения S*N спектров радио-сигнала и радио-импульсной характеристики. SJTD-сжатый радио-импульс.

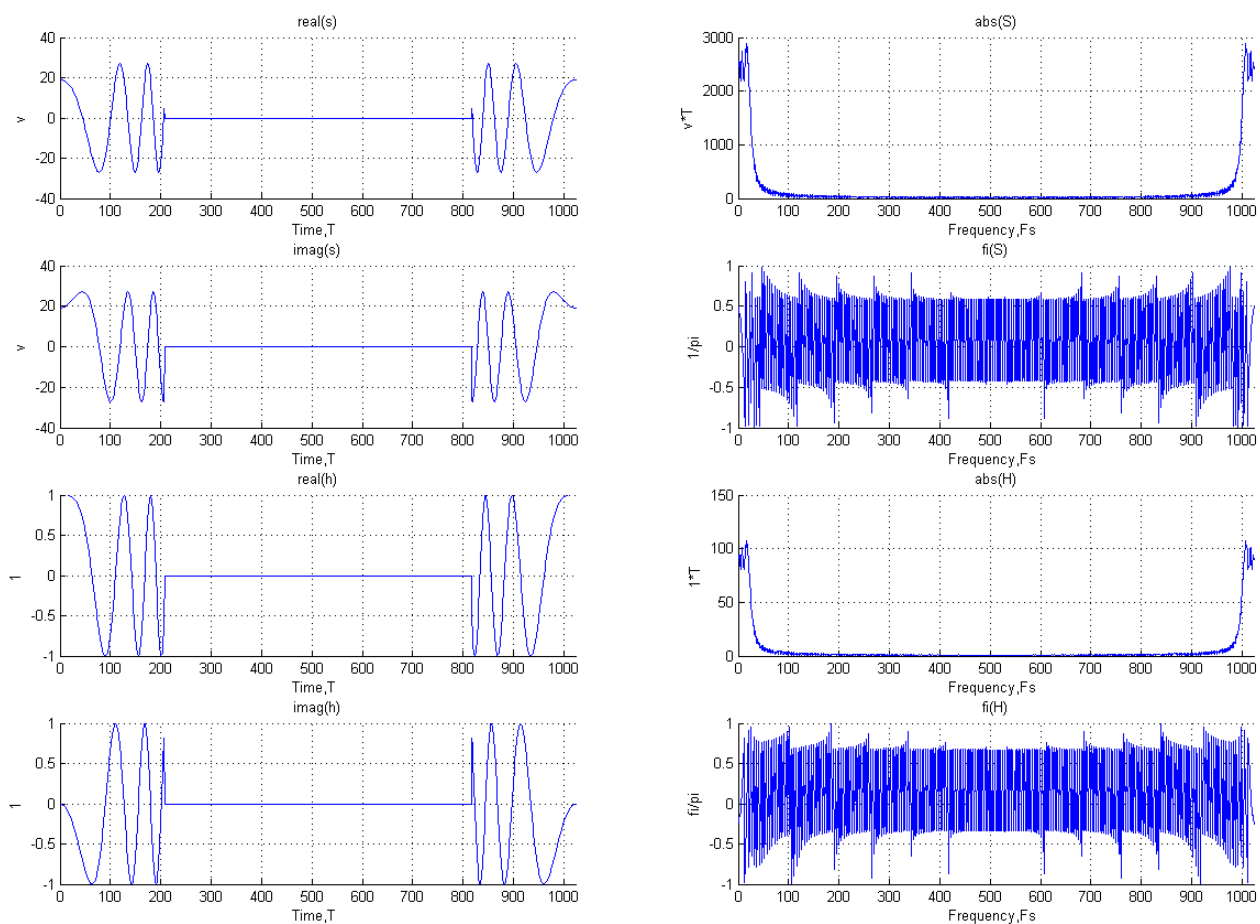


Рис5. Расположение по центру. s-Видео-сигнал, h-Видео-импульсная характеристика. S-спектр Видео -сигнала, H-спектр Видео -импульсной характеристики.

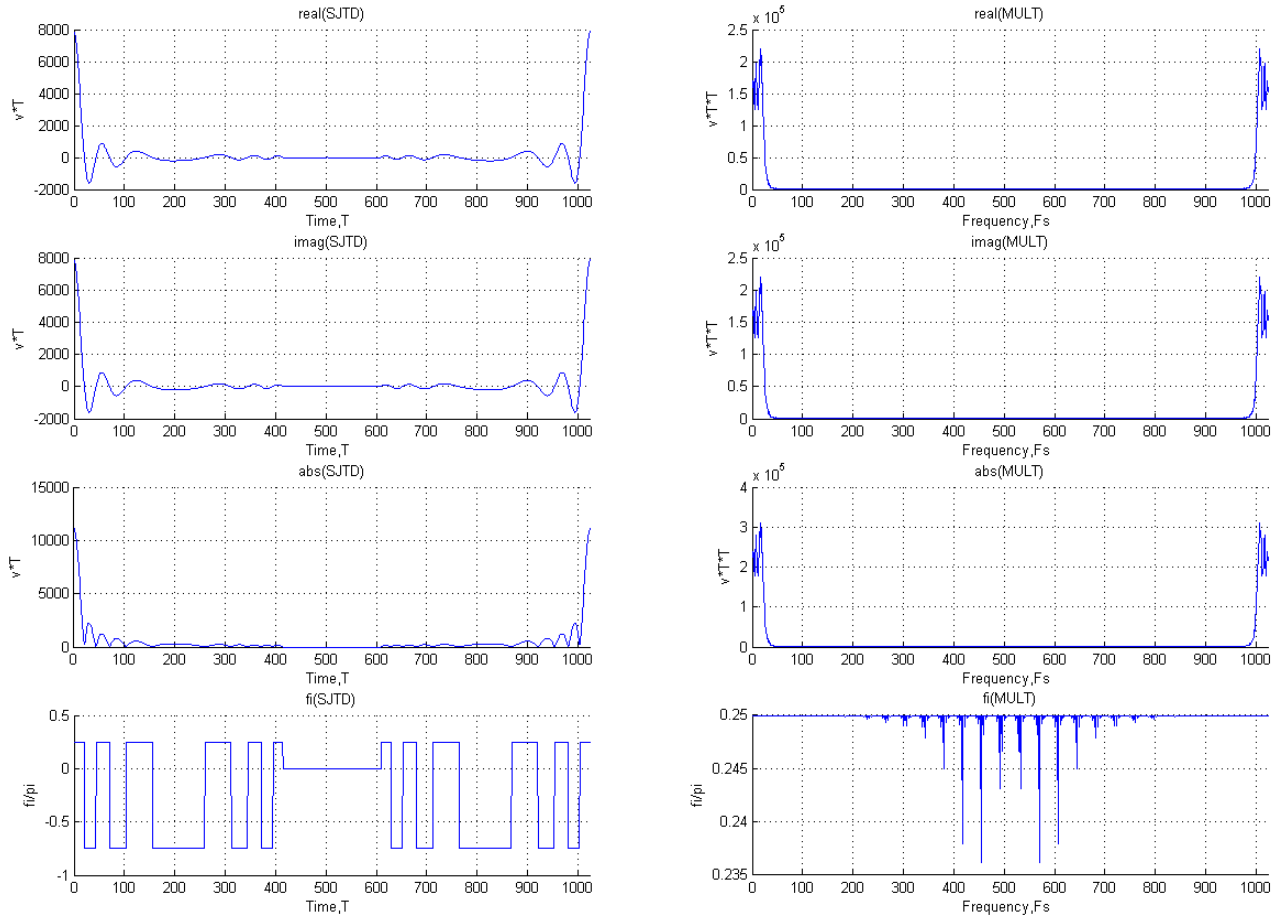


Рис6. Расположение по центру. MULT-результат перемножения $S \cdot H$ спектров видео-сигнала и видео -импульсной характеристики. SJTD-сжатый видео -импульс.

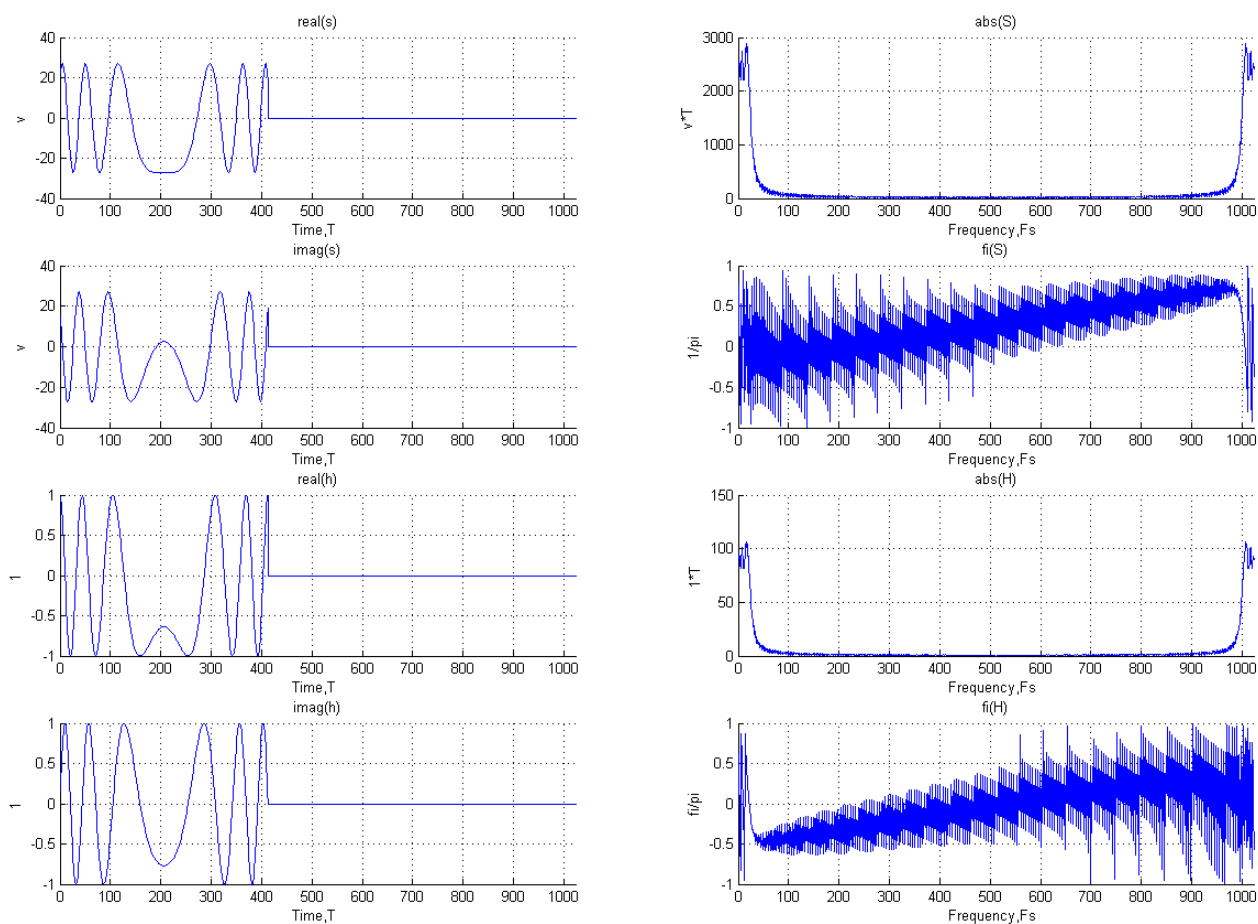


Рис7. Расположение от нуля. s-Видео-сигнал, h- Видео -импульсная характеристика. S-спектр Видео -сигнала, H-спектр Видео -импульсной характеристики.

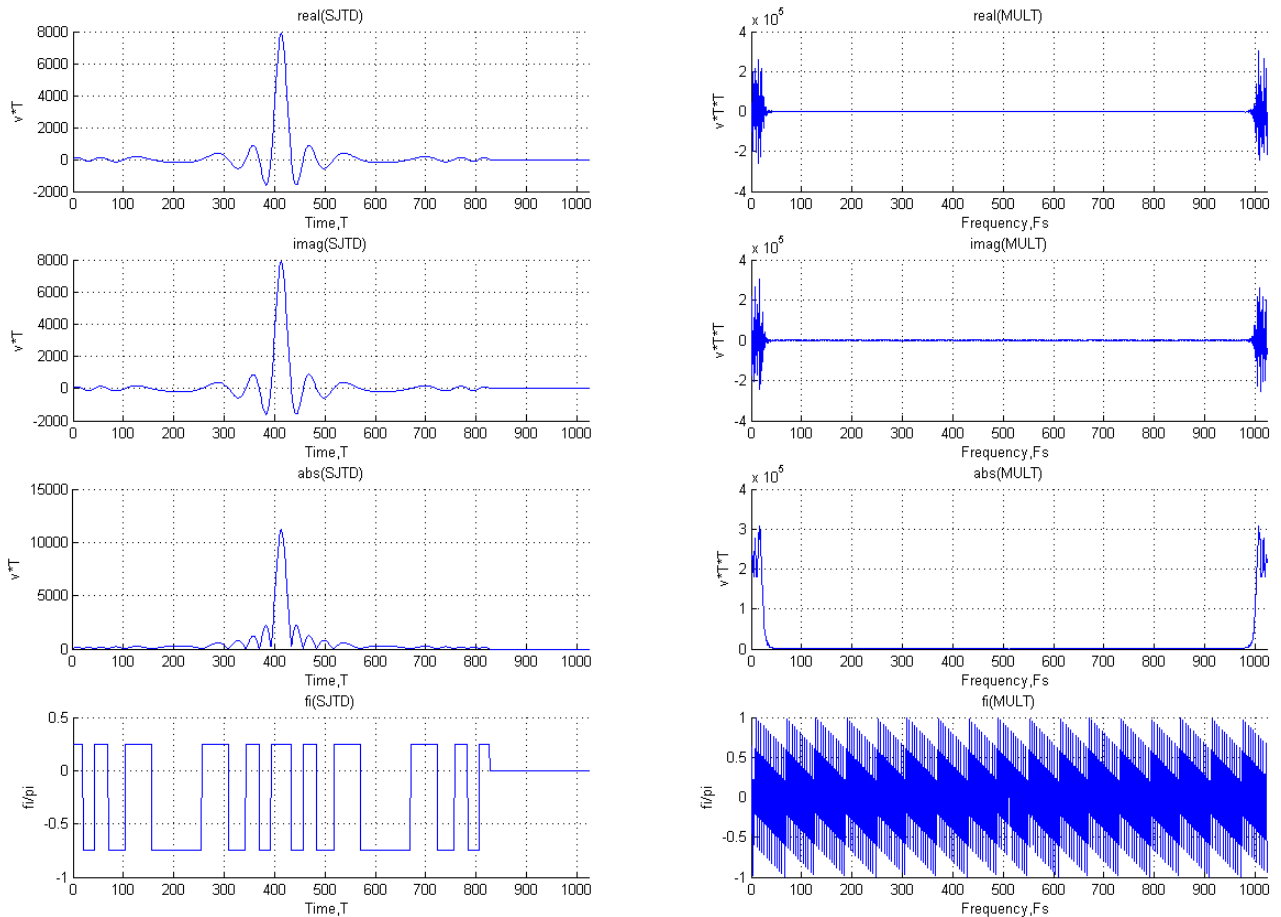


Рис8. Расположение от нуля. MULT-результат перемножения $S \cdot H$ спектров видео-сигнала и видео -импульсной характеристики. SJTD-сжатый радио-импульс.

Отчёт

1.Рис 1.1 Радио-сигнал с центральным расположением.

1/. Обосновать положение сигнала на временной шкале.

Эскиз импульса целиком с отметками $-t_{imp}/2$, t_0 , $+t_{imp}/2$.

В отсчётах T:

$-t_{imp}/2/T = \dots\dots\dots$

$t_0/T = \dots\dots\dots$

$+t_{imp}/2/T = \dots\dots\dots$

Приближенные эскизы фрагментов сигнала с измерительными точками для:

$-t_{imp}/2$

t_0

$+t_{imp}/2$

Расчётные и измеренные результаты должны совпасть.

2/. Обосновать частоты $f_0 - F/2$, f_0 , $f_0 + F/2$.

Периоды частот в отсчётах T:

для $f_0 - F/2$:

для f_0 :

для $f_0 + F/2$:

Приближенные эскизы фрагментов импульса с измерительными точками для:

$-t_{imp}/2$

t_0

$+t_{imp}/2$

Расчётные и измеренные результаты должны совпасть.

Примечание: для повышения точности измерения производить на двух периодах.

3/. Обосновать значение фазы φ_0 .

Из исходных данных: $\varphi_0 = c \cdot \pi = \dots$

Приближенный эскиз фрагмента импульса для

t_0

с измерительной точкой.

$\varphi_0 = \dots$

Расчётные и измеренные результаты должны совпасть.

2. Рис 1.2 Амплитудный спектр радио-сигнала с центральным расположением.

1/. Положение фрагментов спектра на частотной шкале.

Фрагменты спектра расположены на частотах $+f_0$, $-f_0$.

В отсчётах F_s :

$+f_0$: $f_0/F_s = \dots$

$-f_0$:

Эскиз спектра целиком с отметками 0, $+f_0$, f_n , $-f_0$, f_s и с измерительными точками.

Расчётные и измеренные результаты должны совпасть.

2/. Ширина и амплитуда спектра.

Ширина спектра F в отсчётах FS :

$F/FS = \dots\dots\dots$

Амплитуда радио спектра AS (Гоноровский):

$AS = As * t_{imp} / 2 * ((F * t_{imp})^{1/2})$

В отсчётах $AS * T$:

$AS / As * T = N_{imp} / 2 * ((F * N_{imp} / fs)^{1/2}) = \dots\dots\dots$

Приближенный эскиз фрагмента спектра с измерительными точками.

Примечания:

-ширину спектра измерять на уровне половина амплитуды;

-амплитуду спектра измерять в середине фрагмента.

Расчётные и измеренные результаты должны совпасть.

3.Рис 1.4 Фазовый спектр радио-сигнала с центральным расположением.

$fi(f) = \pi(-F * t_{imp}) / 4 * (f - f_0)^2 / f_0^2 + \pi/4 + fi_0$
(Гоноровский)

$fi(f_0) = \pi/4 + fi_0$ далее отрицательная парабола

$fi(-f_0) = -\pi/4 - fi_0$ далее положительная парабола

Эскиз фазового спектра целиком с отметками $0, +f_0, f_n, -f_0, fs$ и с измерительными точками.

Расчётные и измеренные результаты должны совпасть.

4.Рис 2.2 Амплитудный спектр MULT с центральным расположением.

В отсчётах $v * T * V$

$Abs(MULT) = \dots\dots\dots$

Приближенный эскиз фрагмента MULT с измерительной точкой.

Расчётные и измеренные результаты должны совпасть.

5.Рис 2.2 Фазовый спектр MULT с центральным расположением.

$fi(MULT) = \dots\dots\dots$

Эскиз фазового спектра целиком с отметками $0, +f_0, f_n, -f_0, fs$ и с измерительными точками.

Расчётные и измеренные результаты должны совпасть.

6.Рис 2.1 Сжатый радио-сигнал с центральным расположением.

Положение сжатого сигнала на временной шкале.

Эскиз сжатого сигнала целиком с отметками $-t_{сж}/2$, 0 , $+t_{сж}/2$ (без измерительных точек).

7.Рис 3.1 Радио-сигнал с расположением от нуля.

1/Положение радио-сигнала на временной шкале.

2/Амплитуда.

3/Частота.

4/Фаза. (См.1)

8.Рис 4.1 Сжатый радио-сигнал с расположением от нуля.

1/Положение сжатого сигнала на временной шкале.

Максимум сжатого сигнала должен быть на отметке в отсчётах T :

2/Частота внутри сжатого сигнала должна быть f_0 .

Период частоты f_0 в отсчётах T :

3/Фаза внутри сжатого сигнала, измеренная в момент t_{max} , должна быть φ_0 :

9.Рис 4.5 Амплитуда $A_{сж}$, длительность $t_{сж}$ сжатого радио-сигнала с расположением от нуля.

1/Амплитуда сжатого радио-сигнала должна быть:

$$A_{сж} = 1/2 * A_s * t_{imp}(vc) = 1/2 * A_s * N_{imp} * T(vc).$$

В отсчётах T :

$$A_{сж}/T = 1/2 * A_s * N_{imp} * T = \dots\dots\dots$$

2/ Длительность сжатого радио-сигнала должна быть:

$$t_{сж} = 1/F(c).$$

В отсчётах T :

$$t_{сж} =$$

Приближенный эскиз сжатого сигнала с измерительными точками.

Эскиз сжатого сигнала целиком с отметками $-t_{сж}/2$, 0 , $+t_{сж}/2$.

10.Рис 4.7 Амплитуды боковых лепестков сжатого сигнала.

Амплитуда первого бокового лепестка должна быть:

Амплитуда второго бокового лепестка должна быть:

Приближенный эскиз сжатого сигнала с измерительными точками.

11.Рис 5.1,5.3 Видео-сигнал по центру.

- 1/Положение видео-сигнала на временной шкале.
- 2/Амплитуда.
- 4/Фаза. (См.1)

12.Рис 5.2 Амплитудный спектр видео-сигнала с центральным расположением.

- 1/. Положение фрагментов спектра на частотной шкале.

Эскиз спектра целиком с отметками 0, +F/2, f_n , -F/2, f_s и с измерительными точками.

Расчётные и измеренные результаты должны совпасть.

- 2/. Ширина и амплитуда спектра.

Ширина видео спектра F/2 в отсчётах FS:
 $F/2/F_s = \dots\dots\dots$

Амплитуда спектра AS (Гоноровский):
 $AS = A_s \cdot t_{imp} / ((F \cdot t_{imp})^{1/2})$
 В отсчётах T:
 $AS / T = A_s \cdot N_{imp} / ((F \cdot N_{imp} / f_s)^{1/2}) = \dots\dots\dots$

Приближенный эскиз фрагмента спектра с измерительными точками.

Примечания:

- ширину спектра измерять на уровне половина амплитуды;
- амплитуду спектра измерять при $t=0$ /

Расчётные и измеренные результаты должны совпасть.

13.Рис 5.4 Фазовый спектр видео-сигнала с центральным расположением.

Фазовый спектр в области $f=\pm 0$ – отрицательная парабола.
 Значение фазы при $f=0$: $f_i = \pi/4 + f_{i0}$.

Эскиз фазового спектра целиком с отметками 0, f_s и с измерительными точками.

Расчётные и измеренные результаты должны совпасть.

14.Рис 6.5 Сжатый видео-сигнал с центральным расположением.

Положение сжатого сигнала на временной шкале.

Эскиз сжатого сигнала целиком с отметками $-t_{сж}/2$, 0, $+t_{сж}/2$ (без измерительных точек).

15.Рис 7.1,7.3,7.5,7.7 Видео-сигнал и импульсная характеристика с расположением от нуля.

Эскизы.

16.Рис 8.5 Амплитуда $A_{сж}$, длительность $t_{сж}$ сжатого видео-сигнала с расположением от нуля.

1/Амплитуда сжатого радио-сигнала должна быть:

$$A_{сж} = A_s \cdot t_{имп}(vc) = A_s \cdot N_{имп} \cdot T(vc).$$

В отсчётах T:

$$A_{сж}/T = A_s \cdot N_{имп} \cdot T = \dots\dots\dots$$

2/ Длительность сжатого радио-сигнала должна быть:

$$t_{сж} =$$

В отсчётах T:

$$t_{сж} =$$

Приближенный эскиз сжатого сигнала с измерительными точками.

17.Рис 8.7 Фаза сжатого видео-сигнала.

Фаза в пределах главного лепестка должна быть:

$$f_i = f_{i0}$$

Приближенный эскиз фазы в пределах главного и боковых лепестков с измерительными точками.